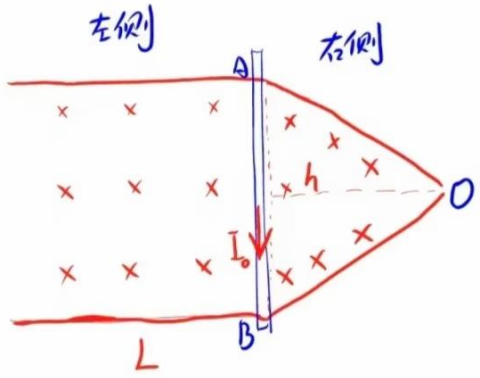
10.13 实践题

原题及来源：

广西 2026 年物理高考压轴题

15.　在大小为 B 的竖直匀强磁场中。有水平导轨，导轨间距为 L，导轨左段的长度也为 L，导轨的右段是等腰三角形，三角形高为 h，导轨之间接有可改变电流大小的恒定电流源，初始提供的电流恒定 $I=I_0$，有一根质量为 m 的金属棒 AB 放在导轨的中部，金属棒与导轨间的动摩擦因数为μ，其通过的电流由 A 到 B。



（1）当 t=0s 时，求金属棒受到安培力的大小和方向

（2）当金属板达到最大速度时，求金属板此时的速度和运动过程的位移

（3）改变电流值 I，使得金属棒都能恰好到达三角形的顶点 O，求安培力做功与电流 I 的函数表达式，以及当棒不离开磁场时，电流 I 的取值范围

提示词：

1. 解答详细过程
2. 整理成 word
3. 请帮我把这道题的过程和结果整理成一份精美的 ppt，套用这个模板（附东南大学 PPT 模板）

代码：

```
# -*- coding: utf-8 -*-

"""生成《第 15 题 安培力 详细解答》Word 文档。"""

import os

import re

from PIL import Image, ImageDraw, ImageFont


from docx import Document

from docx.shared import Pt, Cm, RGBColor

from docx.enum.text import WD_ALIGN_PARAGRAPH

from docx.enum.table import WD_TABLE_ALIGNMENT

from docx.oxml.ns import qn


WS = r"C:\Users\唐凌薇\Documents\deepseek-harness\default-workspace"

ASSETS = os.path.join(WS, "assets")

OUT = os.path.join(WS, "第 15 题_安培力_详细解答.docx")

FIG = os.path.join(ASSETS, "fig1_rails.png")

os.makedirs(ASSETS, exist_ok=True)


BODY_EA = "宋体"

HEAD_EA = "黑体"

ASCII = "Times New Roman"



# ---------------------------------------------------------------- 示意图
```

```
def pick_font(candidates, size):
    for c in candidates:
        if os.path.exists(c):
            return ImageFont.truetype(c, size)
    return ImageFont.load_default()



def draw_figure(path):
    W, H = 1600, 900
    img = Image.new("RGB", (W, H), "white")
    d = ImageDraw.Draw(img)
    f_cjk = pick_font([r"C:\Windows\Fonts\simhei.ttf", r"C:\Windows\Fonts\msyh.ttc"], 34)
    f_lab = pick_font([r"C:\Windows\Fonts\times.ttf", r"C:\Windows\Fonts\arial.ttf"], 40)
    f_sml = pick_font([r"C:\Windows\Fonts\times.ttf", r"C:\Windows\Fonts\arial.ttf"], 34)

    RAIL = (192, 0, 0)
    ROD = (0, 0, 200)
    GREY = (150, 150, 150)
    RED = (200, 0, 0)

    def label(xy, text, font, fill=(0, 0, 0), pad=6):
        """带白色底的文字，避免与 × 号重叠。"""
        x, y = xy
        l, t, r, b = d.textbbox((x, y), text, font=font)
        d.rectangle([l - pad, t - pad, r + pad, b + pad], fill="white")
        d.text((x, y), text, font=font, fill=fill)

    x0, xb, xv = 140, 470, 870
    yt, yb, ym = 200, 530, 365

    # 导轨：左段矩形 + 右段等腰三角形
    d.line([(x0, yt), (xb, yt)], fill=RAIL, width=6)
    d.line([(x0, yb), (xb, yb)], fill=RAIL, width=6)
    d.line([(xb, yt), (xv, ym)], fill=RAIL, width=6)
    d.line([(xb, yb), (xv, ym)], fill=RAIL, width=6)
```

```
# 初始位置（三角形底边）虚线
for y in range(yt, yb, 16):
    d.line([(xb, y), (xb, min(y + 8, yb))], fill=GREY, width=3)

# 磁感线 ×
def cross(cx, cy, r=11):
    d.line([(cx - r, cy - r), (cx + r, cy + r)], fill=RED, width=4)
    d.line([(cx - r, cy + r), (cx + r, cy - r)], fill=RED, width=4)

for cx in (215, 300, 385):
    for cy in (255, 365, 475):
        cross(cx, cy)
for cx in (535, 630, 725, 820):
    half = (xv - cx) * (yb - yt) / 2.0 / (xv - xb)
    cross(cx, ym)
    cross(cx, ym - half * 0.55)
    cross(cx, ym + half * 0.55)

# 金属棒 AB
d.line([(xb, yt - 22), (xb, yb + 22)], fill=ROD, width=8)
label((xb - 62, yt - 84), "A", f_lab, ROD)
label((xb - 62, yb + 30), "B", f_lab, ROD)

# h 的标注（棒到顶点 O）
for x in range(xb + 12, xv, 16):
    d.line([(x, ym), (min(x + 8, xv), ym)], fill=GREY, width=3)
label((648, ym - 62), "h", f_lab)
label((xv + 16, ym - 26), "O", f_lab, ROD)

# 左段长度 L 的标注
d.line([(x0, 600), (xb, 600)], fill=(0, 0, 0), width=3)
d.line([(x0, 588), (x0, 612)], fill=(0, 0, 0), width=3)
d.line([(xb, 588), (xb, 612)], fill=(0, 0, 0), width=3)
label((288, 608), "L", f_lab)

# 电流方向（A→B）
```

```
    d.line([(xb + 22, 246), (xb + 22, 326)], fill=ROD, width=5)
    d.polygon([(xb + 22, 344), (xb + 10, 318), (xb + 34, 318)], fill=ROD)
    label((xb - 66, 268), "I\u2080", f_sml, ROD)

    # 安培力方向（指向 O）
    d.line([(560, 395), (650, 395)], fill=RED, width=5)
    d.polygon([(674, 395), (646, 383), (646, 407)], fill=RED)
    label((558, 402), "F", f_lab, RED)

    label((180, 128), "左侧", f_cjk, (0, 0, 200))
    label((590, 128), "右侧", f_cjk, (0, 0, 200))

    # 裁去四周多余空白
    grey = img.convert("L").point(lambda v: 255 if v < 250 else 0)
    box = grey.getbbox()
    if box:
        pad = 26
        img = img.crop((max(box[0] - pad, 0), max(box[1] - pad, 0),
                        min(box[2] + pad, W), min(box[3] + pad, H)))
    img.save(path, dpi=(200, 200))
    return path


# ---------------------------------------------------------------- 文档工具
def style_run(run, ea=BODY_EA, ascii_font=ASCII, size=11, bold=False,
              italic=False, color=None):
    run.font.name = ascii_font
    rPr = run._element.get_or_add_rPr()
    rFonts = rPr.get_or_add_rFonts()
    rFonts.set(qn("w:eastAsia"), ea)
    run.font.size = Pt(size)
    run.font.bold = bold
    run.font.italic = italic
    if color is not None:
        run.font.color.rgb = color
```

```
TOKEN = re.compile(r"(_\{[^}]*\}|\^\{[^}]*\})")



def add_rich(par, text, ea=BODY_EA, size=11, bold=False, italic=False,
                    ascii_font=ASCII, color=None, base_italic=False):
    """支持 _{下标} 与 ^{上标} 标记。"""
    for piece in TOKEN.split(text):
        if not piece:
            continue
        if piece.startswith("_{"):
            r = par.add_run(piece[2:-1])
            style_run(r, ea, ascii_font, size, bold, italic, color)
            r.font.subscript = True
        elif piece.startswith("^{"):
            r = par.add_run(piece[2:-1])
            style_run(r, ea, ascii_font, size, bold, italic, color)
            r.font.superscript = True
        else:
            r = par.add_run(piece)
            style_run(r, ea, ascii_font, size, bold, italic, color)
            if base_italic:
                r.font.italic = True



def heading(doc, text, level=1):
    if level == 0:
        p = doc.add_paragraph()
        p.alignment = WD_ALIGN_PARAGRAPH.CENTER
        add_rich(p, text, ea=HEAD_EA, size=18, bold=True, ascii_font="Arial")
        p.paragraph_format.space_after = Pt(14)
        return p
    p = doc.add_heading("", level=level)
    add_rich(p, text, ea=HEAD_EA, size=14 if level == 1 else 12, bold=True,
                ascii_font="Arial", color=RGBColor(0, 0, 0))
    p.paragraph_format.space_before = Pt(12)
```

```
    p.paragraph_format.space_after = Pt(6)
    return p


def body(doc, text, indent=True):
    p = doc.add_paragraph()
    p.paragraph_format.space_after = Pt(4)
    p.paragraph_format.line_spacing = 1.35
    if indent:
        p.paragraph_format.first_line_indent = Pt(0)
    add_rich(p, text)
    return p


def formula(doc, text, size=12):
    p = doc.add_paragraph()
    p.alignment = WD_ALIGN_PARAGRAPH.CENTER
    p.paragraph_format.space_before = Pt(4)
    p.paragraph_format.space_after = Pt(6)
    add_rich(p, text, size=size, ascii_font="Cambria Math")
    return p


def bullet(doc, text):
    p = doc.add_paragraph(style="List Bullet")
    p.paragraph_format.space_after = Pt(2)
    p.paragraph_format.line_spacing = 1.3
    add_rich(p, text)
    return p


# ---------------------------------------------------------------- 主流程
def build():
    draw_figure(FIG)

    doc = Document()
```

```
sec = doc.sections[0]
sec.top_margin = Cm(2.2)
sec.bottom_margin = Cm(2.2)
sec.left_margin = Cm(2.4)
sec.right_margin = Cm(2.4)

normal = doc.styles["Normal"]
normal.font.name = ASCII
normal.font.size = Pt(11)
rpr = normal.element.get_or_add_rPr()
rpr.get_or_add_rFonts().set(qn("w:eastAsia"), BODY_EA)

heading(doc, "第 15 题　安培力与变力做功　详细解答", level=0)

heading(doc, "题目", level=1)
body(doc, "在大小为 B 的竖直匀强磁场中，有水平导轨，导轨间距为 L，导轨左段的长度也为 L，"
          "导轨的右段是等腰三角形，三角形高为 h。导轨之间接有可改变电流大小的恒定电流源，"
          "初始提供的电流恒定 I = I_{0}。有一根质量为 m 的金属棒 AB 放在导轨的中部，"
          "金属棒与导轨间的动摩擦因数为 μ，其通过的电流由 A 到 B。")
body(doc, "（1）当 t = 0 s 时，求金属棒受到安培力的大小和方向；")
body(doc, "（2）当金属棒达到最大速度时，求金属棒此时的速度和运动过程的位移；")
body(doc, "（3）改变电流值 I，使得金属棒都能恰好到达三角形的顶点 O，求安培力做功与电流 I "
          "的函数表达式，以及当棒不离开磁场时，电流 I 的取值范围。")

pic = doc.add_paragraph()
pic.alignment = WD_ALIGN_PARAGRAPH.CENTER
pic.add_run().add_picture(FIG, width=Cm(14.5))
cap = doc.add_paragraph()
cap.alignment = WD_ALIGN_PARAGRAPH.CENTER
add_rich(cap, "图 1　导轨与金属棒示意图（俯视图，“×”表示磁感线垂直纸面向里）",
         size=9.5, ea="楷体")

# ---------- 一
heading(doc, "一、物理模型与几何关系", level=1)
body(doc, "1. 导轨位于水平面内，磁场竖直（垂直于导轨平面，图中“×”表示磁感应强度 B 的方向垂直纸面向里）。")
body(doc, "2. 棒中电流恒为 I，方向由 A 到 B。由左手定则：棒所受安培力 F = BIl，"
```

"方向垂直于棒 AB，指向顶点 O（即水平向右，沿三角形的对称轴方向）。")

body(doc, "3. 棒在水平面内滑动，竖直方向受力平衡，两导轨对棒的支持力之和 N = mg，"

"故滑动摩擦力 f = μmg，方向与运动方向相反（水平向左）。")

body(doc, "4. 设棒自三角形底边（初位置）向右移动 x（0 ≤ x ≤ h）。三角形为等腰三角形，"

"其底边等于导轨间距 L、高为 h，故在位置 x 处两导轨的间距，即棒在磁场中的有效长度为")

formula(doc, "l(x) = L(1 − x/h)")

body(doc, "于是棒所受安培力为")

formula(doc, "F(x) = B·I·l(x) = BIL(1 − x/h)")

body(doc, "可见 F 随 x 线性减小：x = 0 处 F = BIL 最大，到达顶点 O（x = h）处 F = 0。")

---------- 二

heading(doc, "二、第（1）问：t = 0 s 时的安培力", level=1)

body(doc, "t = 0 时棒位于三角形底边，x = 0，有效长度 l = L，故")

formula(doc, "F_{0} = B I_{0} L")

body(doc, "方向：由左手定则，安培力垂直于棒 AB，指向顶点 O（水平向右）。")

body(doc, "说明：只有当 B I_{0} L > μmg 时棒才能被拉动，第（2）问默认该条件成立。")

---------- 三

heading(doc, "三、第（2）问：最大速度与对应的位移", level=1)

body(doc, "取棒的运动方向（向右）为正方向，由牛顿第二定律得")

formula(doc, "ma = F(x) − μmg = B I_{0} L (1 − x/h) − μmg")

body(doc, "由于 F(x) 随 x 单调减小，运动可分为三个阶段：")

bullet(doc, "F > μmg：合力向右，a > 0，棒加速；")

bullet(doc, "F = μmg：合力为零，a = 0，速度达到最大；")

bullet(doc, "F < μmg：合力向左，a < 0，棒减速。")

body(doc, "① 最大速度的位置（令 a = 0）")

formula(doc, "B I_{0} L (1 − x_{m}/h) = μmg ⟹ x_{m} = h(1 − μmg/(B I_{0} L))")

body(doc, "② 最大速度（对 x = 0 → x_{m} 的过程用动能定理）")

formula(doc, "½ m v_{m}² = ∫ [B I_{0} L (1 − x/h) − μmg] dx （积分区间：0 → x_{m}）")

formula(doc, "= B I_{0} L [x − x²/(2h)] （代入上限 x_{m}、下限 0） − μmg·x_{m}")

body(doc, "记 λ = μmg/(B I_{0} L)（需 λ < 1，否则棒不动），则 x_{m} = h(1 − λ)，代入整理得")

formula(doc, "½ m v_{m}² = ½ B I_{0} L h (1 − λ)²")

formula(doc, "v_{m} = (1 − λ) √(B I_{0} L h / m) = (1 − μmg/(B I_{0} L)) √(B I_{0} L h / m)")

body(doc, "③ 运动过程的位移（从初位置到速度最大处）")

formula(doc, "s = x_{m} = h (1 − μmg/(B I_{0} L)) = h − μ m g h /(B I_{0} L)")

body(doc, "检验：当 λ → 1（安培力刚好只能克服摩擦）时 v_{m} → 0、s → 0；"

"当 B、I_{0}、L、h 增大或 μ、m 减小时 v_{m} 增大，均与实际相符。")

---------- 四

heading(doc, "四、第（3）问：安培力做功与电流的取值范围", level=1)

heading(doc, "1. 安培力做功与电流 I 的函数表达式", level=2)

body(doc, "把电流改为恒为 I，棒由三角形底边移到顶点 O 的过程中，安培力做功为")

formula(doc, "W(I) = ∫_{0}^{h} B I L (1 − x/h) dx = B I L · h/2 = ½ B L h I")

body(doc, "几何意义：F–x 图线是一条斜直线（由 BIL 降到 0），与横轴围成三角形的面积即为安培力做的功，"

"面积 = ½ · BIL · h。可见 W 与 I 成正比。")

heading(doc, "2. “恰好到达顶点 O”所对应的电流", level=2)

body(doc, "全程摩擦力做功 W_{f} = −μmg·h（棒移动 h）。“恰好到达 O”表示棒到达 O 时速度恰为零，"

"由动能定理")

formula(doc, "½ B L h I − μ m g h = 0 ⟹ I = 2μmg/(BL)")

body(doc, "验证：此时底边处 F = BIL = 2μmg > μmg，棒能启动；"

"且 a = [BIL(1 − x/h) − μmg]/m = μg(1 − 2x/h)，在 x < h/2 内加速、x > h/2 内减速，"

"到达 O 时速度恰好减为零，运动单调不反向，符合“恰好到达”。")

heading(doc, "3. 棒不离开磁场时电流 I 的取值范围", level=2)

body(doc, "棒不离开磁场 ⟺ 棒在到达 O 之前停下（或恰好停在 O 处）。"

"对恒定电流 I，设棒从静止开始运动后停下的位置为 x_{s}，由动能定理（v = 0）得")

formula(doc, "½ m v² = B I L x_{s} − B I L x_{s}²/(2h) − μmg x_{s} = 0")

formula(doc, "x_{s} = 2h (1 − μmg/(B I L))")

body(doc, "要求棒停在磁场内，即 x_{s} ≤ h：")

formula(doc, "2h (1 − μmg/(BIL)) ≤ h ⟹ μmg/(BIL) ≥ ½ ⟹ I ≤ 2μmg/(BL)")

body(doc, "另一方面，棒要能被拉动，需启动时 BIL > μmg，即 I > μmg/(BL)。故")

formula(doc, "μmg/(BL) < I ≤ 2μmg/(BL)")

body(doc, "讨论：")

bullet(doc, "I = 2μmg/(BL)：临界情况，棒恰好到达顶点 O；")

bullet(doc, "I < 2μmg/(BL)：棒在三角形内部某处停下，始终处于磁场之中；")

bullet(doc, "I > 2μmg/(BL)：棒到达 O 时仍有速度，将冲出 O 点而离开磁场（应排除）；")

```
bullet(doc, "若不以“棒必须运动”为前提，则只需 0 < I ≤ 2μmg/(BL)："
             "当 I ≤ μmg/(BL) 时棒静止不动，同样一直留在磁场内。")


# ---------- 五
heading(doc, "五、答案汇总", level=1)
rows = [
    ("（1）", "F = B I_{0} L，方向垂直于棒 AB、指向顶点 O（水平向右）"),
    ("（2）", "v_{m} = ( 1 − μmg/(B I_{0} L) ) √( B I_{0} L h / m )；"
              "位移 s = h ( 1 − μmg/(B I_{0} L) )（需 B I_{0} L > μmg）"),
    ("（3）", "W(I) = ½ B L h I；恰好到达 O：I = 2μmg/(BL)；"
              "不离开磁场：μmg/(BL) < I ≤ 2μmg/(BL)"),
]
table = doc.add_table(rows=1, cols=2)
table.style = "Table Grid"
table.alignment = WD_TABLE_ALIGNMENT.CENTER
hdr = table.rows[0].cells
for c, t in zip(hdr, ("问", "结果")):
    c.text = ""
    add_rich(c.paragraphs[0], t, ea=HEAD_EA, size=11, bold=True, ascii_font="Arial")
for a, b in rows:
    cells = table.add_row().cells
    cells[0].text = ""
    cells[1].text = ""
    add_rich(cells[0].paragraphs[0], a, size=11, bold=True)
    add_rich(cells[1].paragraphs[0], b, size=11)
for row in table.rows:
    row.cells[0].width = Cm(2.2)
    row.cells[1].width = Cm(13.5)
for row in table.rows:
    for cell in row.cells:
        for p in cell.paragraphs:
            p.paragraph_format.space_after = Pt(2)
            p.paragraph_format.space_before = Pt(2)


# ---------- 六
heading(doc, "六、方法小结", level=1)
```

```
    body(doc, "1. 本题的“题眼”是：棒越靠近顶点 O，两导轨间距越小，棒在磁场中的有效长度随位置线性减小，"
              "故安培力 F(x) = BIl(x) 是变力（均匀减小）。")
    body(doc, "2. 变力做功的两条常用途径：一是作出 F–x 图线用面积求功；二是用动能定理。"
              "本题中 F–x 图线为三角形，最为简便。")
    body(doc, "3. 求最大速度用“合力为零（a = 0）”；求“恰好到达某处”用“到达该处速度为零”；"
              "求“不离开磁场”则归结为“停止位置不超过顶点 O”。")

    doc.save(OUT)
    print("saved:", OUT)


if __name__ == "__main__":
    build()
```